

CURSO DE INTELIGENCIA ARTIFICIAL

Estado del arte de la inteligencia artificial

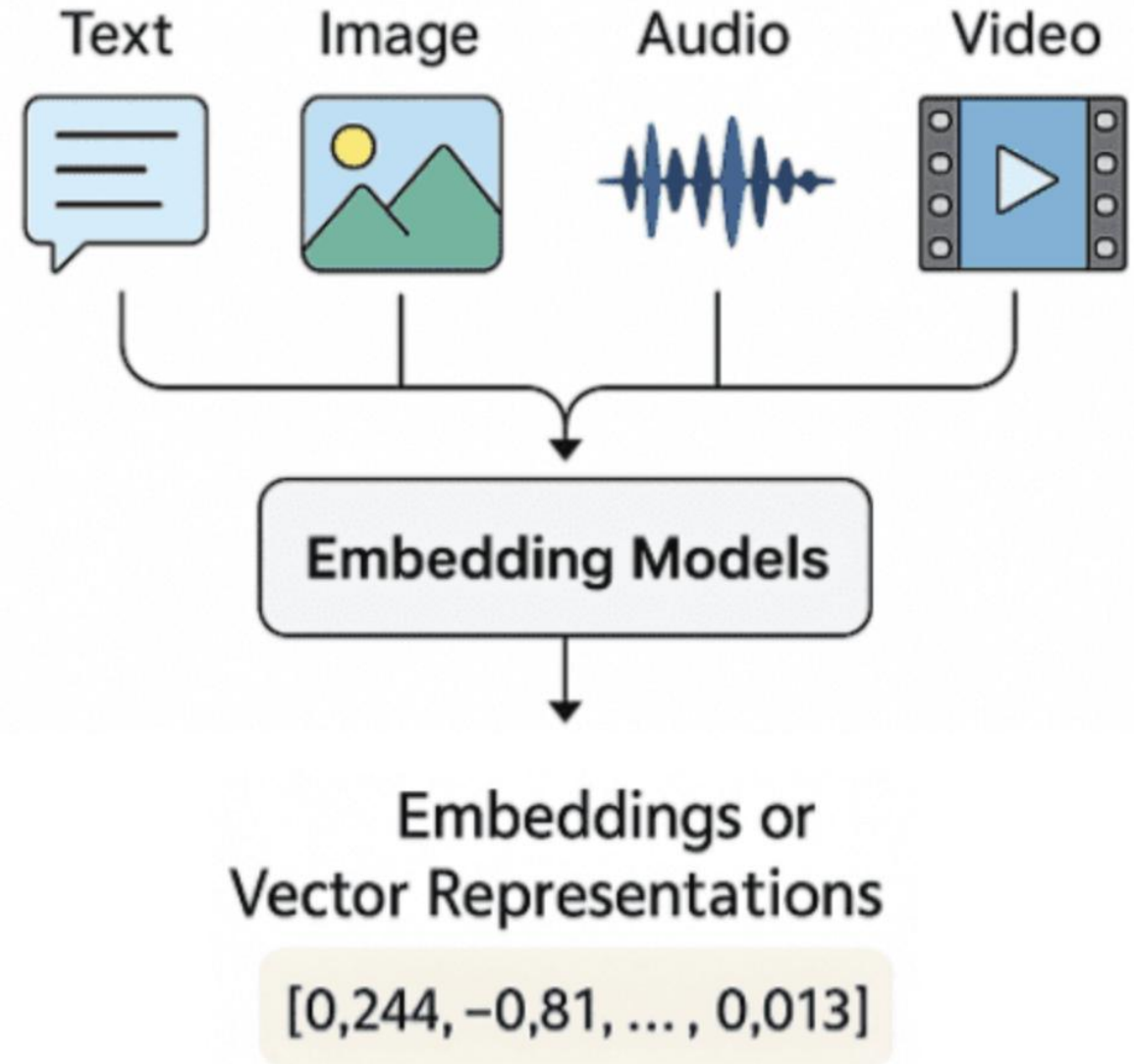
Panorama de capacidades, paradigmas y límites abiertos
de los sistemas de IA contemporáneos.

Foundational models

Se entrenan a gran escala y luego se adaptan a muchas tareas: texto, código, visión, audio y combinaciones de estas.

Una misma familia de modelos sirve como plataforma para productos, investigación y especialización por dominio.

Embedding Models

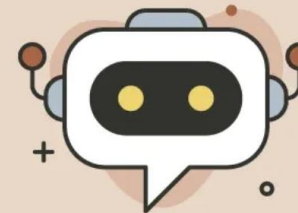


Modelos de lenguaje grandes (LLM)

Desempeño competitivo en comprensión, generación, traducción, resumen y programación.

Siguen cometiendo errores factuales y alucinaciones: fluidez no equivale a verdad ni a comprensión garantizada.

6 Large Language Model Use Cases



Chatbots



Text generation



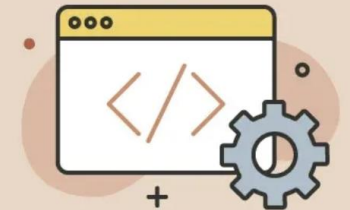
Language translation



Sentiment analysis



Question answering



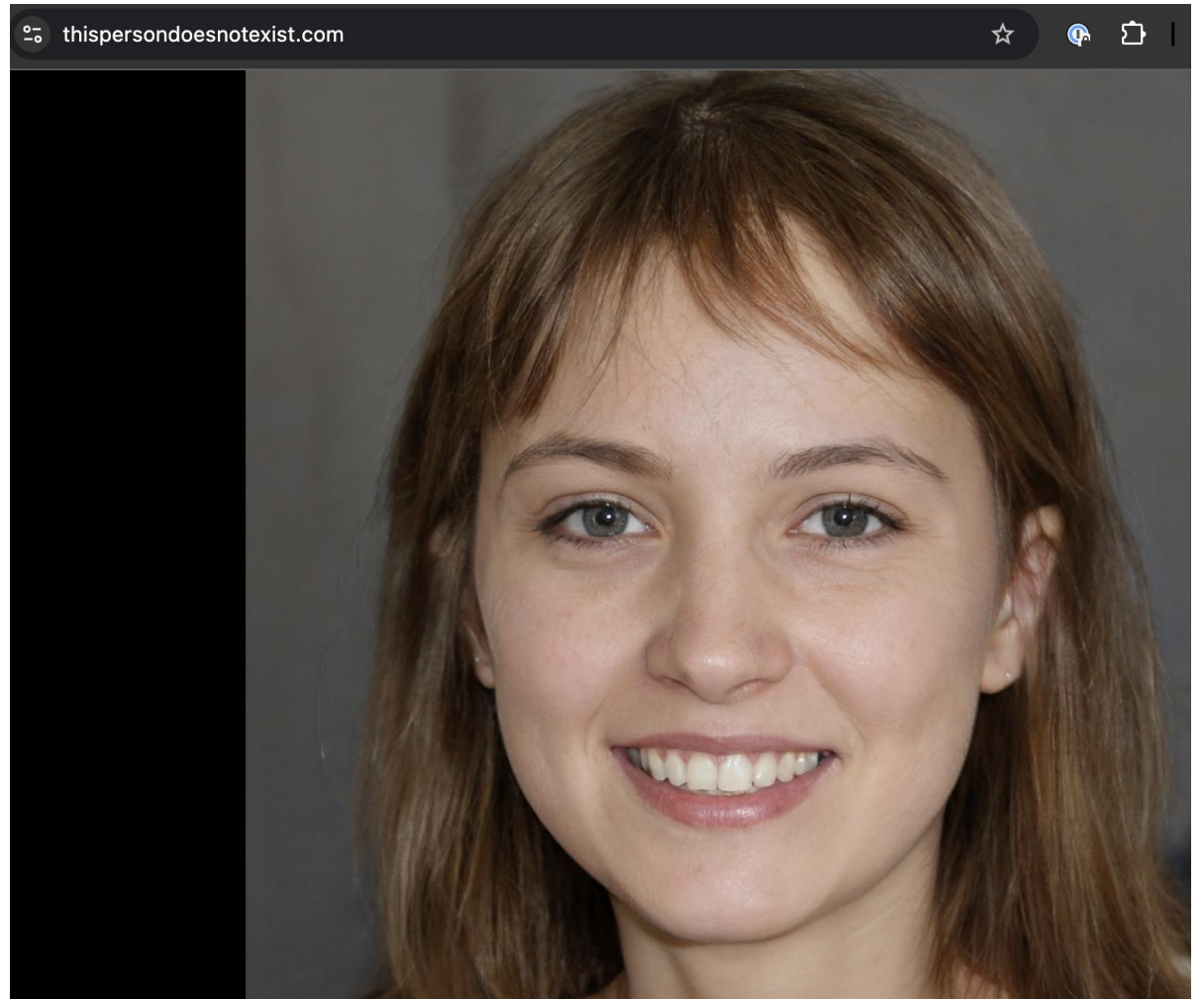
Code generation

Modelos generativos

Sistemas generativos

Difusión y variantes producen imagen, audio y video de alta fidelidad.

Ya están integrados en herramientas creativas, de diseño y de producción, con debates sobre autoría y uso de datos.



Agentes

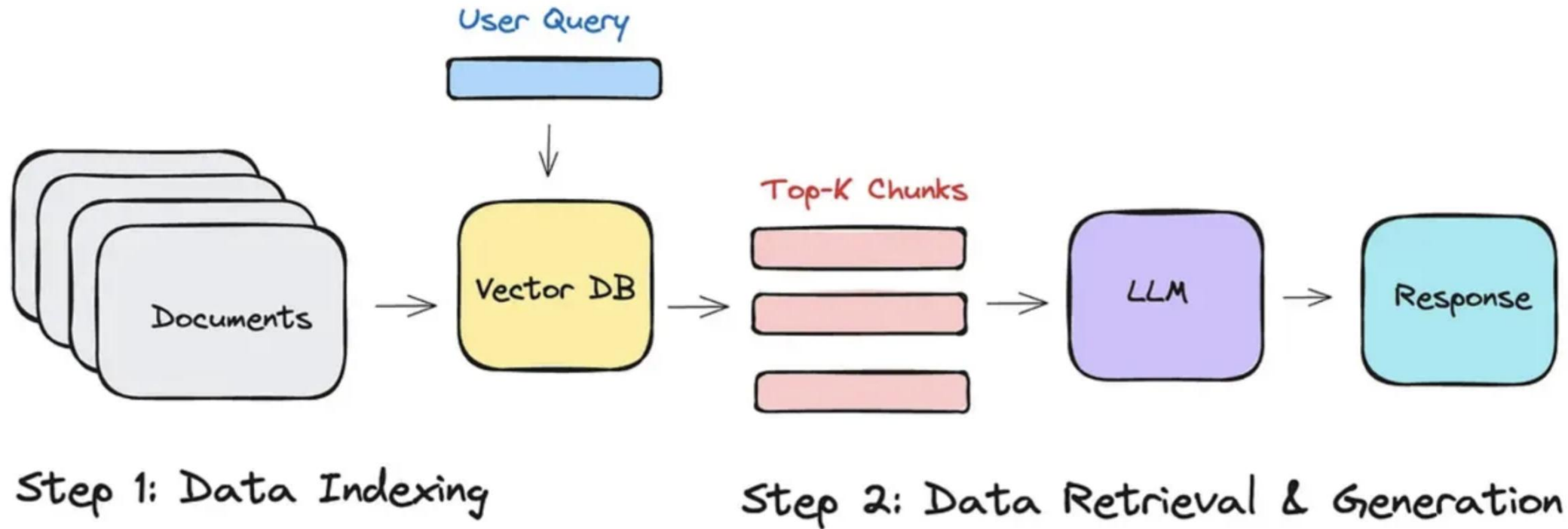
Agentic programming

Combinan un modelo con herramientas: navegador, código, APIs y memoria.

El objetivo es completar tareas de varios pasos, no solo responder una pregunta aislada.

The screenshot displays the devin.ai web interface. The top navigation bar includes links for Product, Solutions, Customers, Resources, and Pricing. The main content area is divided into a left sidebar and a right main panel. The sidebar, under the 'Cognition' dropdown, lists 'Sessions' with sub-items 'Ask', 'Wiki', and 'Review'. A 'Recent' section shows a list of tasks: 'Migrate gradient text to #317CFF' (1 hour ago, 2 open), 'Add Github troubleshooting to docs' (2 hours ago, 1 merged), and 'Update icons in account page' (4 hours ago, 1 merged). The main panel shows a task titled 'Migrate gradient text' with a status bar indicating 'Used playbook: Test'. A progress bar shows 'Worked for 4m 13s +25 -131'. Below this, two task cards are shown: 'Migrate all gradient text to #317CFF' for 'cognition/cognition-website #167' (6 files, +21 -123) and 'Migrate all gradient text to #317CFF' for 'cognition/devin-website #357' (2 files, +4 -8). A final status bar indicates 'Worked for 5m 33s' and 'Done! All gradient text migrated to #317CFF and tested across both repos. Full report attached.' A file named 'test_gradient_migration.md' is attached. At the bottom, a message states 'Devin is ready for instructions' and a prompt asks 'Ask Devin to build features, fix bugs, or work on your code'.

Basic RAG Pipeline



La recuperación aumentada con documentos ancla las respuestas en fuentes externas y datos de una organización.

Reduce alucinaciones, pero no las elimina: la calidad depende del índice, la consulta y el criterio de citación.

Visión por computadora

Visión por computadora

Más allá de la clasificación clásica: detección, segmentación y comprensión de escenas.

Los modelos que conectan visión y lenguaje son el puente hacia asistentes y agentes multimodales.

Reinforcement Learning with Human Feedback

Aprendizaje por refuerzo y RLHF

El aprendizaje por refuerzo y la alineación con preferencias humanas (RLHF y variantes) hacen que los modelos sigan instrucciones.

Son técnicas clave de utilidad y de seguridad, no un detalle de producto.



NOBELPRISET I KEMI 2024 THE NOBEL PRIZE IN CHEMISTRY 2024



KUNGL.
VETENSKAPS-
AKADEMIEN

THE ROYAL SWEDISH ACADEMY OF SCIENCES

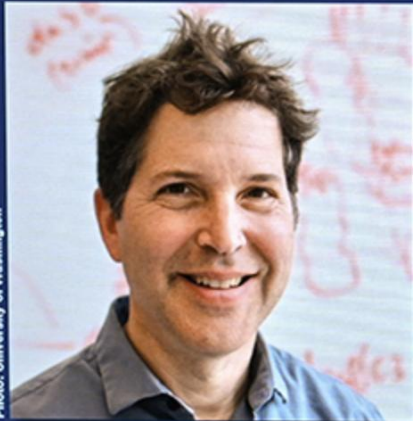


Photo: University of Washington

David Baker
University of Washington
USA

"för datorbaserad proteindesign"
"for computational protein design"



Photo: The Royal Society

Demis Hassabis
Google DeepMind
United Kingdom

"för proteinstrukturprediktion"
"for protein structure prediction"



Photo: BBVA Foundation

John M. Jumper
Google DeepMind
United Kingdom

Evaluación, seguridad y gobernanza

- La evaluación es un cuello de botella: los benchmarks se saturan rápido.
- Se necesitan pruebas de capacidades reales, robustez, sesgo, seguridad y desempeño fuera de distribución.
- Seguridad y gobernanza cubren uso dual, privacidad, propiedad intelectual, sesgos y autonomía de agentes.
- Estos temas son parte del estado del arte tanto como las arquitecturas y el hardware.

Hardware, escala y límites estructurales

Hardware y datos

GPU, TPU y aceleradores, junto con la escala de datos, condicionan quién puede entrenar los modelos más grandes.

El impacto ambiental y la concentración de infraestructura son parte del análisis, no un apéndice.

Límites que persisten

Falta de comprensión causal robusta, fragilidad ante cambios de dominio y opacidad de las decisiones.

Sigue siendo difícil garantizar verdades o un cumplimiento normativo estricto.